

帮信罪主观明知智能分析系统

运行环境说明

一、操作系统兼容性

操作系统	支持版本	备注
Windows	Windows 10 (64位) / Windows 11	推荐Windows 11, 需启用WSL2 (如需GPU加速)
macOS	macOS 12 (Monterey)及以上	Apple Silicon (M1/M2/M3) 或Intel芯片均可
Linux	Ubuntu 20.04+ / CentOS 8+ / Debian	内核版本 >= 5.4

二、硬件配置要求

1. 内存 (RAM)

配置级别	容量	说明
最低配置	8 GB	仅运行后端服务, 不推荐同时运行AI模型
推荐配置	16 GB及以上	可同时运行Ollama模型+后端+前端

2. 硬盘空间

项目	占用空间 (GB)	说明
Ollama程序	~0.5 GB	Ollama本体
AI模型 (deepseek-r1:7b)	~4.5 GB	模型文件占用
Python虚拟环境	~1 GB	后端依赖包
Node.js依赖	~0.3 GB	前端node_modules
数据库及日志	~0.5 GB	SQLite数据库+运行日志
其他项目文件	~0.2 GB	项目代码、配置等
总计 (推荐预留)	至少10 GB	建议预留20 GB以保证运行流畅

3. GPU要求 (可选)

配置	说明
最低显卡要求	NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB及以上
推荐显卡	NVIDIA RTX 3060 12GB及以上
显存	最低6GB，推荐8GB及以上
无独显	可使用CPU运行模型，但推理速度会显著降低（建议16GB以上内存）

4. 其他硬件要求
- ☐ 网络：稳定互联网连接，用于下载依赖包及AI模型（首次安装需要）
 - ☐ 端口：确保以下端口可用：11434（Ollama）、8000（后端）、3000（前端）

三、软件依赖项

软件	最低版本	用途	下载地址
Python	3.11及以上	后端运行环境	https://www.python.org/downloads/
Node.js	18及以上	前端构建环境	https://nodejs.org/
npm	9及以上	前端包管理器	随Node.js自动安装
Ollama	最新版	本地LLM服务	https://ollama.com/
Neo4j	可选	知识图谱数据库	https://neo4j.com/

四、环境配置步骤

- 步骤1：安装Ollama及AI模型
- 访问Ollama官网下载安装包
 - 启动Ollama服务：`ollama serve`
 - 下载AI模型：`ollama pull deepseek-r1:7b`
 - 验证安装：`ollama list`
- 步骤2：配置后端环境
- 进入backend目录：`cd backend`
 - 创建虚拟环境：`python -m venv venv`
 - 激活虚拟环境：`.\venv\Scripts\Activate.ps1`
 - 安装依赖：`pip install -r requirements.txt`
 - 配置环境变量：复制`.env.example`为`.env`并修改配置
 - 初始化数据库：`alembic upgrade head`

步骤3：配置前端环境

1. 进入frontend目录：`cd frontend`
2. 安装依赖：`npm install`
3. 验证安装：`npm run lint`

步骤4：启动服务

1. 启动Ollama服务：`ollama serve`
2. 启动后端服务：`python run.py`
3. 启动前端服务：`npm run dev`
4. 访问系统：`http://localhost:5173`

五、版本兼容性说明

Python版本兼容性

- ☐ Python 3.11：推荐版本，完整支持所有特性
- ☐ Python 3.10：可用，但部分新特性可能受限
- ☐ Python 3.9及以下：不推荐使用

Node.js版本兼容性

- ☐ Node.js 18.x：推荐版本，LTS长期支持
- ☐ Node.js 20.x：可用，最新LTS版本
- ☐ Node.js 16.x及以下：不推荐使用

Ollama版本兼容性

- ☐ 建议使用最新版本的Ollama，以获得最佳性能和兼容性
- ☐ 定期更新Ollama可以获取新功能和bug修复

六、常见问题解决方案

问题1：端口被占用

解决方案：修改.env文件中的端口配置，或停止占用端口的进程

问题2：依赖安装失败

解决方案：升级pip到最新版本，使用`--no-cache-dir`参数重新安装

问题3：模型下载失败

解决方案：检查网络连接，配置代理后重试，或手动下载模型文件

问题4：服务启动失败

解决方案：检查日志文件（`backend/logs/app_YYYY-MM-DD.log`），排查错误原因

问题5：GPU加速未生效

解决方案：检查NVIDIA驱动是否安装，设置`OLLAMA_NUM_GPU_LAYERS`环境变量

如有其他问题，请查看项目文档或联系技术支持。